Merkblatt M06 · Welt B · Niveau: Zusatz (über das KC hinaus)

NEA – Nichtdeterminismus

Merkblatt M06 · Level 8 · Raten erlaubt

Informatik · Zusatz

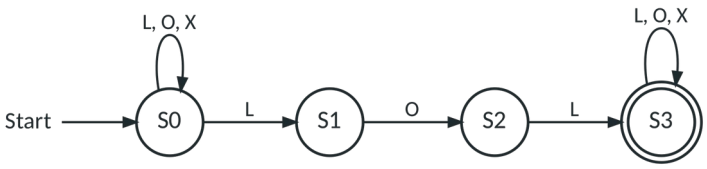
1 DEA und NEA im Vergleich

	DEA (deterministisch)	NEA (nichtdeterministisch)
Folgezustände	zu jedem Zustand und Zeichen **genau einer**	beliebig viele – auch **keiner**
ε-Übergänge	nicht erlaubt	erlaubt: Zustandswechsel **ohne** Lesen eines Zeichens
Verarbeitung	eine Zustandsfolge	viele mögliche Wege – Simulation mit der **Menge aktiver Zustände**
Akzeptanz	Zustand nach dem letzten Zeichen ist Endzustand	es gibt **mindestens einen** Weg, der nach dem letzten Zeichen in einem Endzustand endet
formal	$\delta: Q \times \Sigma \to Q$	$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to$ Teilmengen von Q

ε ist kein Eingabezeichen

ε bezeichnet das **leere Wort**. Es gehört **nicht** zum Eingabealphabet Σ. Ein ε-Übergang wird ausgeführt, ohne dass ein Zeichen gelesen wird.

2 Verarbeitung darstellen (Menge aktiver Zustände)



NEA „enthält LOL“, Σ = {L, O, X}: In S0 „rät“ der Automat bei L, ob hier LOL beginnt.

LLOL: `{S0} –L→ {S0, S1} –L→ {S0, S1} –O→ {S0, S2} –L→ {S0, S1, S3}` – S3 ist aktiv, also akzeptiert.

LOOL: `{S0} –L→ {S0, S1} –O→ {S0, S2} –O→ {S0} –L→ {S0, S1}` – kein Endzustand aktiv, also abgelehnt.

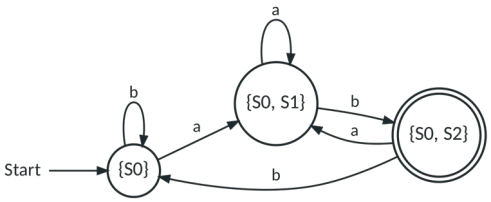
1. Startmenge: Startzustand **plus** alle Zustände, die von dort über ε-Übergänge erreichbar sind (ε-Hülle).
2. Für jedes Zeichen: von **jedem** aktiven Zustand **allen** passenden Pfeilen folgen; danach wieder die ε-Hülle bilden.
3. Leere Menge ∅: Alle Wege sind gescheitert – das bleibt bis zum Ende so.
4. Am Ende: Enthält die Menge einen Endzustand? Dann wird die Eingabe akzeptiert.

3 NEA und DEA sind gleich mächtig

Zu jedem NEA gibt es einen DEA, der **dieselbe Sprache** erkennt (und umgekehrt: jeder DEA ist schon ein NEA). Ein NEA ist oft **kleiner** und **leichter zu entwerfen**, ein DEA leichter zu simulieren.

Teilmengenkonstruktion

1. DEA-Startzustand = Startmenge (mit ε-Hülle).
2. Für jede neue Menge und jedes Zeichen die Folgemenge bestimmen (Tabelle).
3. Wiederholen, bis keine neue Menge entsteht.
4. DEA-Endzustände = alle Mengen, die einen NEA-Endzustand enthalten.



Beispiel „endet auf ab“: NEA S0 –a→ S1 –b→ S2 (Schleife a, b in S0) wird zum DEA mit 3 Zuständen.

Preis: Aus n NEA-Zuständen können bis zu 2^n DEA-Zustände werden (z. B. „drittletztes Zeichen ist 1“: NEA 4, DEA 8 Zustände).

4 Wozu brauchen wir das?

- **Kellerautomaten (Level 9–10)** sind nichtdeterministisch: Abitur-Akzeptanzdefinition „Eine Eingabe wird genau dann akzeptiert, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sich der Automat nach vollständiger Verarbeitung der Eingabe in einem Endzustand befindet.“
- **Reguläre Grammatiken (Level 12)** lassen sich direkt in einen NEA übersetzen.
- **Entwurfstrick ODER:** Mit ε-Übergängen aus dem Start in zwei Teilautomaten entsteht ein Automat für „Bedingung 1 **oder** Bedingung 2“.

Satzbausteine

„Nach dem Lesen von … sind die Zustände {…} aktiv.“ · „Da nach dem letzten Zeichen mit S3 ein Endzustand aktiv ist, gibt es einen akzeptierenden Weg; die Eingabe wird akzeptiert.“ · „Der ε-Übergang ermöglicht, dass das Vorzeichen fehlen darf.“